

[SDE III] 存在唯一性与SDE-PDE 之间的桥梁

Anqiao Ouyang, Xuecheng Liu

May 26, 2026

1 引言

在前两篇文章里，我们把布朗运动当作连续但处处不可微的驱动过程，把Itô 积分作为对它做积分的正确方式，再用Itô 公式作为随机动力学的链式法则。我们还讨论了若干数值格式（Euler-Maruyama、Milstein），过程中用到了一些只陈述未严格证明的结果，例如解的存在性、马尔可夫性，以及作用在条件期望上的抛物算子 $\partial_t + \mathcal{L}$ 。

本文把这些坑补上，并往前再走一步。我们要回答三个相互交织的问题：

1. SDE

$$dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dB_t, \quad X_0 = x_0$$

在什么条件下有解？解唯一吗？这里说的“解”究竟是什么意思？

2. 解一旦存在，它的概率结构是怎样的？尤其，为什么它是马尔可夫的？应该用哪个对象来读取 X_t 的分布？
3. SDE 是怎么跟确定性PDE 联系的？条件期望 $u(t, x) = \mathbb{E}[f(X_T) | X_t = x]$ 在II 篇里已经出现在EM 格式的弱收敛证明里；这里要解释为什么它满足一个抛物方程，推出边际密度的Fokker-Planck 方程，并把一切跟Feynman-Kac 公式以及Girsanov 定理串起来。

把这些主题串成一线的，是无穷小生成元

$$\mathcal{L} = a \partial_x + \frac{1}{2} b^2 \partial_{xx}.$$

它编码了SDE；它决定转移半群；它是Kolmogorov 两个方程里的空间算子；而Feynman-Kac 本质上是在说 $\partial_t + \mathcal{L}$ 有一个随机表示。

2 存在性与唯一性

2.1 强解与弱解

SDE 理论里同时存在两种“解”的概念，它们回答的是不同的问题。

定义2.1 (强解). 固定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 、布朗运动 B ，以及由 B 生成（并完备化以满足通常条件）的流 $\{\mathcal{F}_t\}$ 。SDE

$$dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dB_t, \quad X_0 = \xi, \quad (1)$$

的**强解**是一个 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应、几乎处处连续的过程 X ，满足

$$X_t = \xi + \int_0^t a(s, X_s) ds + \int_0^t b(s, X_s) dB_s, \quad \forall t \in [0, T] \text{ a.s.}$$

通俗地说：驱动 B 是先给定的，解是它路径的一个可测泛函。需要做模拟时这个观点最合适，因为EM格式正是逐路径地从单条布朗轨道构造 $\bar{X}^\delta$ 。

定义2.2 (弱解). 一组弱解指的是一个元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}, \{\mathcal{F}_t\}, B, X)$ ，其中 B 是这个空间上的 $\{\mathcal{F}_t\}$ -布朗运动，且 X 满足上述积分方程。这里布朗运动和概率空间都是“答案”的一部分，而非问题的前提。

要研究 X 的分布（分布性质、矩、转移概率），弱解就够了，因为我们可以挑一个方便的空间。但要研究 X 跟某条特定 B 之间的关系（模拟、滤波、逐路径控制），就必须用强解。

强解必然也是弱解，反之未必。存在只有弱解、没有强解的SDE：经典反例是Tanaka方程 $dX_t = \text{sgn}(X_t) dB_t$ 。本文以下专注于强解，因为标准的Lipschitz框架可以直接给出它。

2.2 Picard–Lindelöf 论证的随机版本

确定性情形下，对 $\dot{x} = f(t, x)$ （关于 x 是Lipschitz）证明存在唯一性用Picard迭代：定义 $x_t^{(n+1)} = x_0 + \int_0^t f(s, x_s^{(n)}) ds$ ，证明 $\{x^{(n)}\}$ 在 $C([0, T])$ 中是Cauchy列。随机版本骨架相同，只是用 $L^2(\Omega)$ 估计代替逐点估计，关键的扩散项靠Itô等距撑场面。

把假设统一列出来。下面这些就是II篇里讨论EM收敛时暗中用到的Condition 1–4:

- **(L) Lipschitz:** 存在 $L > 0$ 使得 $|a(t, x) - a(t, y)| + |b(t, x) - b(t, y)| \leq L|x - y|$ ，对所有 $t \in [0, T]$, $x, y \in \mathbb{R}$ 成立。
- **(G) 线性增长:** 存在 $C > 0$ 使得 $|a(t, x)|^2 + |b(t, x)|^2 \leq C(1 + |x|^2)$ 。
- **(I) 初值:** ξ 是 $\mathcal{F}_0$ -可测的，且 $\mathbb{E}|\xi|^2 < \infty$ 。

定理2.3 (强解的存在与唯一). 在(L)、(G)、(I)下，SDE (1) 存在唯一一个强解 $X \in L_T^2(\Omega)$ ，路径连续。而且

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t|^2 \right] \leq K(1 + \mathbb{E}|\xi|^2),$$

其中常数 K 只依赖 L, C, T 。

证明分三步：先验矩估计、Picard序列的Cauchy性、逐路径唯一性。这里只勾出骨架，细节见附录B。

Step 1: 先验估计。 定义算子 $\Phi: L_T^2(\Omega) \rightarrow L_T^2(\Omega)$:

$$(\Phi X)_t = \xi + \int_0^t a(s, X_s) ds + \int_0^t b(s, X_s) dB_s.$$

要证 Φ 把 L_T^2 映到自身。漂移项用Cauchy–Schwarz，扩散项用Itô等距:

$$\mathbb{E}|(\Phi X)_t|^2 \leq 3\mathbb{E}|\xi|^2 + 3T \mathbb{E} \int_0^t |a(s, X_s)|^2 ds + 3 \mathbb{E} \int_0^t |b(s, X_s)|^2 ds.$$

代入(G):

$$\mathbb{E}|(\Phi X)_t|^2 \leq 3\mathbb{E}|\xi|^2 + 3(T+1)C \int_0^t (1 + \mathbb{E}|X_s|^2) ds,$$

对 $X \in L_T^2$ 是有限的。要从逐点矩估计升级为定理里那个一致sup界，对扩散积分用Doob的 L^2 极大不等式，再对 $\psi(t) = \mathbb{E} \sup_{s \leq t} |X_s|^2$ 用Gronwall。

Step 2: Picard 迭代。 令 $X_t^{(0)} \equiv \xi$, $X^{(n+1)} = \Phi X^{(n)}$ 。利用Lipschitz 条件(L) 做标准计算:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |X_s^{(n+1)} - X_s^{(n)}|^2 \right] \leq K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s} |X_r^{(n)} - X_r^{(n-1)}|^2 \right] ds.$$

Doob 的 L^2 极大不等式让我们能把sup 移到扩散项的期望里面。迭代 n 次:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^{(n+1)} - X_s^{(n)}|^2 \right] \leq \frac{(K_1 T)^n}{n!} M_0,$$

其中 $M_0 = \mathbb{E} \sup_{s \leq T} |X_s^{(1)} - X_s^{(0)}|^2 < \infty$ 。级数 $\sum_n \sqrt{(K_1 T)^n / n!}$ 收敛, 故 $\{X^{(n)}\}$ 在Banach 空间 $\mathcal{S}_T^2$ (适应、连续过程, 范数 $\|X\|_{\mathcal{S}^2} = (\mathbb{E} \sup_{s \leq T} |X_s|^2)^{1/2}$) 中是Cauchy 列, 极限 X 就是强解。

Step 3: 唯一性。 设 X, Y 都是(1) 的解。对差 $X - Y$ 重做Step 2 的估计, 再调用Gronwall (附录 A) 得到 $\mathbb{E} \sup_{s \leq T} |X_s - Y_s|^2 = 0$, 故 $X = Y$ 不可区分。

几点补充:

- **Lipschitz 条件可大幅弱化。** Yamada–Watanabe 定理给出1D SDE 的逐路径唯一性, 只要 $|b(x) - b(y)| \leq h(|x - y|)$ 对某个递增函数 $h: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 成立, 且 $\int_{0+} h^{-2}(u) du = \infty$; 这覆盖了Hölder 指数 $\alpha \geq 1/2$ 的情形。CIR 模型里的开方项 $dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dB_t$ 恰好踩在Hölder 1/2 这条边界上。它不是 Lipschitz 的, 但Yamada–Watanabe 仍然给出唯一性。
- **没有线性增长, 解可能在有限时间内爆掉。** 爆炸时间 $\tau_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{t : |X_t| \geq n\}$ 可能几乎处处有限。即使是无噪声的ODE $\dot{X}_t = X_t^2$ ($X_0 > 0$) 也会在 $t = 1/X_0$ 爆掉。标准做法是局部化: 先解到 τ_n , 再验证 $\mathbb{P}(\tau_\infty > T) = 1$ 。
- **(G) 本质上是矩控制的紧界。** 没有它, 即使逐路径有解, $\mathbb{E}|X_t|^2$ 也可能发散。

3 马尔可夫性与生成元

3.1 马尔可夫性

确定性ODE $\dot{x} = f(t, x)$ 有平凡的流性质: s 时刻以后的轨道只依赖 x_s , 跟更早的历史无关。时齐SDE 的解也是如此, 只是“只依赖 X_s ”这句话必须从“函数值相等”升级为“条件分布相等”。

定理3.1 (马尔可夫性). 设 X 是(1) 的强解, 系数 $a(x), b(x)$ 时齐且Lipschitz。则对任意有界可测函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $0 \leq s \leq t \leq T$,

$$\mathbb{E}[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[f(X_t) | X_s] \quad a.s.$$

证明 (梗概)。 关键观察是: 从时间 s 起、初值为 X_s 的SDE 解, 只依赖布朗增量 $B_u - B_s$ ($u \geq s$), 而这些增量与 $\mathcal{F}_s$ 独立。把 $X_t = \Psi(s, t, X_s, (B_u - B_s)_{s \leq u \leq t})$ 写出来 (Ψ 是把初值和驱动路径映到解的确定性泛函, 由存在唯一性以及Picard 迭代的逐路径性质保证良定), 就有 $\mathbb{E}[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = \Phi(X_s)$, 其中

$$\Phi(x) = \mathbb{E}[f(\Psi(s, t, x, (B_u - B_s)_{s \leq u \leq t}))].$$

右侧是 x 的确定性函数, 于是 $\sigma(X_s)$ -可测, 根据塔性质就等于 $\mathbb{E}[f(X_t) | X_s]$ 。 $\square$

时非齐SDE 的解依然是马尔可夫的, 只不过转移概率依赖两个端点 (s, t) , 而非时间差 $t - s$ 。

3.2 转移算子半群

马尔可夫性鼓励一种泛函分析的重新表述。在时齐情形下，定义算子 $P_t : B_b(\mathbb{R}) \rightarrow B_b(\mathbb{R})$ （有界可测函数空间）：

$$P_t f(x) = \mathbb{E}_x[f(X_t)] := \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x].$$

根据马尔可夫性和时齐性， $\{P_t\}_{t \geq 0}$ 是一个半群：

$$P_{t+s} f(x) = \mathbb{E}_x[f(X_{t+s})] = \mathbb{E}_x[\mathbb{E}[f(X_{t+s}) \mid \mathcal{F}_s]] = \mathbb{E}_x[P_t f(X_s)] = P_s(P_t f)(x).$$

$P_t f$ 是一个新的可观测量，它在 x 处的值是从 x 出发、经过 t 时间之后 f 的期望值。半群是向前的；“向后”Kolmogorov 方程之所以叫“向后”，是因为它从终值数据向更早时刻求解，跟 $\{P_t\}$ 的方向无关。

3.3 无穷小生成元

研究半群的自然工具是它的无穷小生成元。启发性地，

$$\mathcal{L}f(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f(x) - f(x)}{t}.$$

对系数光滑的SDE，生成元就是我们一直在写的那个抛物算子。

定理3.2 (Itô 扩散的生成元). 设 X 解 $dX_t = a(X_t)dt + b(X_t)dB_t$, a, b Lipschitz, $f \in C_b^2(\mathbb{R})$ 。则

$$\mathcal{L}f(x) = a(x)f'(x) + \frac{1}{2}b^2(x)f''(x),$$

且极限关于 x 一致成立。

证明. 对 $f(X_t)$ 用Itô 公式 ($X_0 = x$)：

$$f(X_t) - f(x) = \int_0^t (af' + \frac{1}{2}b^2 f'')(X_s) ds + \int_0^t b(X_s)f'(X_s) dB_s.$$

取期望，随机积分项消失（其被积函数属于 L_T^2 ： f', b 在 X_s ($s \in [0, t]$) 的值域上有界，由线性增长保证可积性）。除以 t ：

$$\frac{P_t f(x) - f(x)}{t} = \frac{1}{t} \mathbb{E}_x \int_0^t \mathcal{L}f(X_s) ds \xrightarrow{t \downarrow 0} \mathcal{L}f(x),$$

这是因为 $\mathcal{L}f(X_s)$ 关于 s 连续 (X 连续, $\mathcal{L}f$ 连续有界)。

□

注意这个不对称：漂移贡献一阶项，扩散贡献二阶项。这直接来自Itô 计算的恒等式 $(dB_t)^2 = dt$ ——扩散在无穷小尺度上“跑得比漂移快两倍”，这就是 $\frac{1}{2}b^2$ 系数的来源。

4 Kolmogorov 向后与向前方程

生成元 $\mathcal{L}$ 主宰两个互为对偶的PDE，它们完整刻画了 X 的分布。

4.1 向后方程

固定终止时间 T 和支付函数 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 。定义

$$u(t, x) = \mathbb{E}[f(X_T) \mid X_t = x] = P_{T-t} f(x).$$

这个条件期望在II 篇EM 弱收敛证明里已经出现过。向后方程说，它满足一个确定性PDE。

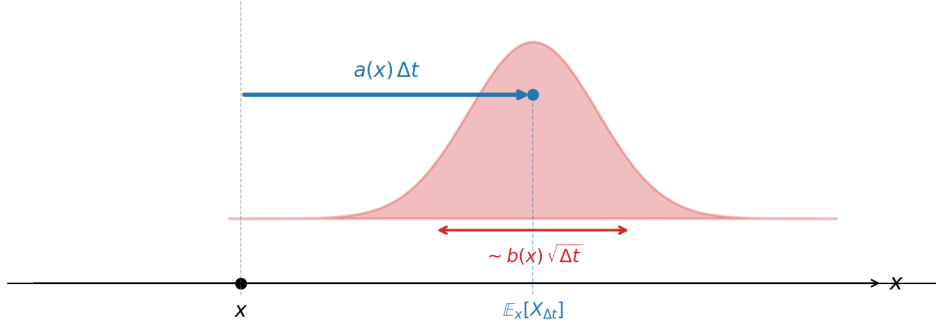


图 1: 生成元 $\mathcal{L} = a\partial_x + \frac{1}{2}b^2\partial_{xx}^2$ 的局部图像。从 x 出发, 经过一小段时间 Δt , 蓝色箭头是 $a(x)\Delta t$ 量级的漂移 (确定性位移); 红色 Gaussian 云是 $b(x)\sqrt{\Delta t}$ 量级的扩散波动。 Δt 很小时 $\sqrt{\Delta t} \gg \Delta t$, 扩散占主导, 因此 $\mathcal{L}$ 必须含有二阶项, 其系数 $\frac{1}{2}b^2$ 正好与方差的 Δt 标度相匹配。

定理4.1 (Kolmogorov 向后方程). 设 a, b Lipschitz 且各阶导数有界, $f \in C_P^2$ (多项式增长)。则 $u(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}[f(X_T)]$ 属于 $C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$, 且满足

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) + \mathcal{L}u(t, x) = 0, & (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}, \\ u(T, x) = f(x). \end{cases}$$

证明 (梗概). 对 $u(s, X_s)$ 在 $s \in [t, T]$ 上用 Itô 公式, 条件在 $X_t = x$ 下:

$$u(T, X_T) - u(t, x) = \int_t^T (\partial_s u + \mathcal{L}u)(s, X_s) ds + \int_t^T b(X_s) \partial_x u(s, X_s) dB_s.$$

取条件期望 $\mathbb{E}_{t,x}$: 扩散项均值为零 (由 $\partial_x u$ 的多项式增长配上矩估计保证)。左边 $\mathbb{E}_{t,x}[f(X_T)] - u(t, x) = 0$ (按 u 的定义)。所以

$$\mathbb{E}_{t,x} \int_t^T (\partial_s u + \mathcal{L}u)(s, X_s) ds = 0$$

对所有 (t, x) 成立。在 $s = t$ 处对 t 求导并利用连续性, 就得到 $(\partial_t u + \mathcal{L}u)(t, x) = 0$ 。边值 $u(T, x) = f(x)$ 显然。

正则性 $u \in C^{1,2}$ 是难的那一步, 所以我们假设了 a, b 各阶导数有界。可以靠 SDE 对 x 求导 (随机流方法) 来证, 或者直接调用一致抛物 PDE 的标准理论。□

之所以叫“向后”, 是因为这个 PDE 在从终值 T 向后流动的时间变量里演化: 当 t 从 T 减小, 我们对 $f(X_T)$ 的信息越来越多。

4.2 向向前方程 (Fokker-Planck)

如果反过来固定初值分布 $X_0 \sim \rho_0$, 问 X_t 的密度 $\rho(t, x)$ 满足什么方程, 就得到对偶的那条 PDE。

定理4.2 (Fokker-Planck 方程). 设 X_t 对每个 $t > 0$ 有光滑密度 $\rho(t, x)$ (例如 b^2 一致椭圆, 即 $b^2 \geq \beta > 0$ 时成立)。则 ρ 满足

$$\partial_t \rho(t, x) = -\partial_x(a(x)\rho(t, x)) + \frac{1}{2} \partial_{xx}^2(b^2(x)\rho(t, x)) = \mathcal{L}^* \rho,$$

初值 $\rho(0, \cdot) = \rho_0$ 。

证明（梗概）。取任意测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 。由Itô 公式，

$$\mathbb{E}\varphi(X_t) - \mathbb{E}\varphi(X_0) = \mathbb{E} \int_0^t \mathcal{L}\varphi(X_s) ds.$$

对 t 求导：

$$\frac{d}{dt} \int \varphi(x) \rho(t, x) dx = \int \mathcal{L}\varphi(x) \rho(t, x) dx = \int \varphi(x) \mathcal{L}^* \rho(t, x) dx,$$

其中分部积分两次定义了形式伴随 $\mathcal{L}^* \rho = -\partial_x(a\rho) + \frac{1}{2}\partial_{xx}^2(b^2\rho)$ 。 φ 任意，所以 $\partial_t \rho = \mathcal{L}^* \rho$ （分布意义下）； ρ 光滑时就升级为经典PDE。 $\square$

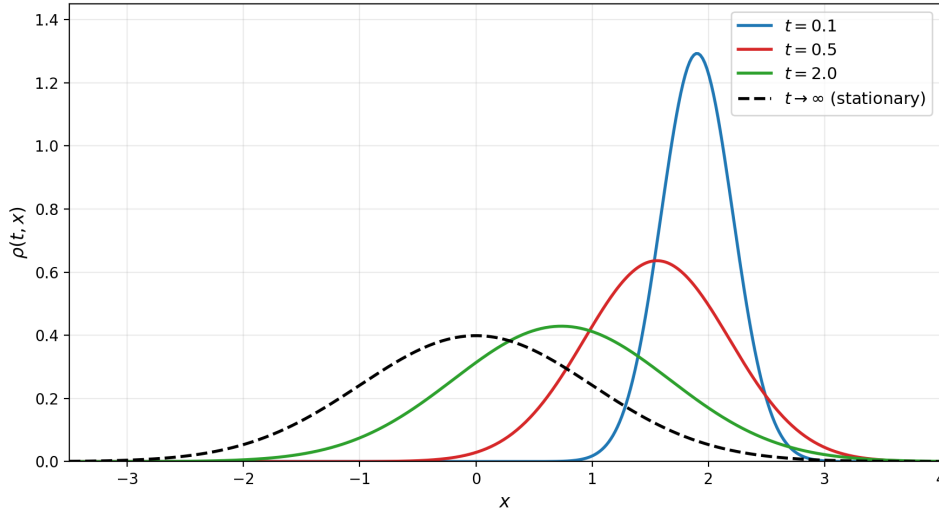


图 2: OU 过程 $dX_t = -\frac{1}{2}X_t dt + dB_t$ ($X_0 = 2$, Dirac 质量) 的Fokker-Planck 解。密度以速率 θ 向均值 $\mu = 0$ 平移、以速率 σ 展开，最终松弛到平稳分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ （虚线）。两种运动都编码在 $\mathcal{L}^*$ 中： $-\partial_x(a\rho)$ 项搬运质量， $\frac{1}{2}\partial_{xx}^2(b^2\rho)$ 项把它摊开。

4.3 向后vs 向前对比一览

把两个方程并排放在一起看：

	向后 (Kolmogorov)	向前 (Fokker-Planck)
未知量	$u(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}[f(X_T)]$	$\rho(t, x)$: X_t 的密度
PDE	$\partial_t u + \mathcal{L}u = 0$	$\partial_t \rho = \mathcal{L}^* \rho$
数据	终值 $u(T, \cdot) = f$	初值 $\rho(0, \cdot) = \rho_0$
$\mathcal{L}$ 中的变量	起点 x	当前点 x
时间方向	从 T 向后	从 0 向前

这个二分法正是Schrödinger 与Heisenberg 表象、协变与逆变演化之间的标准二分： u 演化的是可观测量， ρ 演化的是状态，两个算子 $\mathcal{L}, \mathcal{L}^*$ 在配对 $\langle u, \rho \rangle = \int u \rho dx$ 下互为对偶。

4.4 平稳分布

平稳（或不变）分布 π 满足 $\mathcal{L}^* \pi = 0$ 。若 $X_0 \sim \pi$ ，则 $X_t \sim \pi$ 对所有 t 成立。

1D SDE 的平稳密度（存在且可积时）有显式公式。从 $\mathcal{L}^* \pi = -\partial_x(a\pi) + \frac{1}{2}\partial_{xx}^2(b^2\pi) = 0$ 积分一次得一阶ODE:

$$\frac{1}{2}(b^2\pi)' - a\pi = \text{常数}.$$

对于在无穷远处衰减的平稳密度，常数为零。这给出

$$\pi(x) \propto \frac{1}{b^2(x)} \exp\left(\int^x \frac{2a(y)}{b^2(y)} dy\right).$$

例：OU 过程。对 $dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dB_t$ ，公式给出

$$\pi(x) \propto \exp\left(-\frac{\theta(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right),$$

即 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/(2\theta))$ ，恰好对应II 篇用显式解推出的长时间极限。

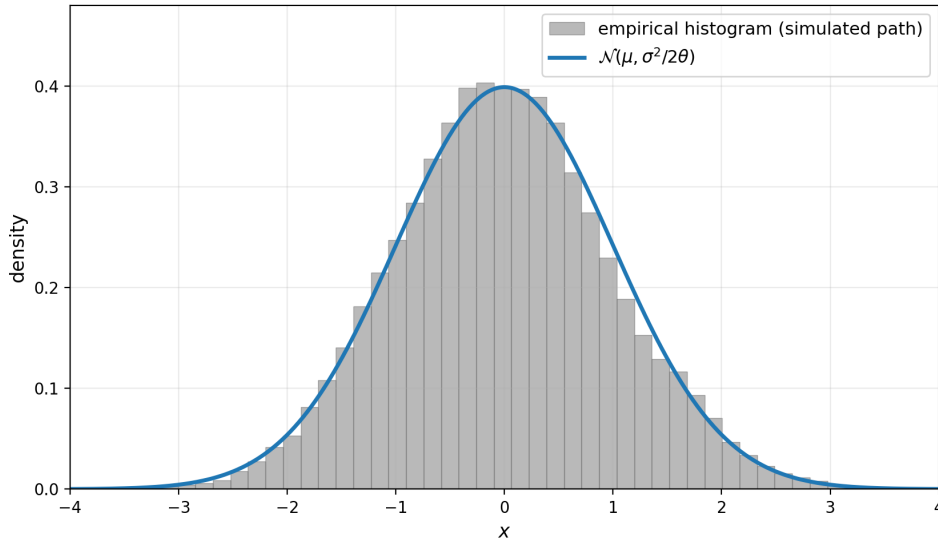


图 3: OU 过程 ($\mu = 0$, $\theta = 0.5$, $\sigma = 1$) 的长程分布。直方图来自单条长模拟轨道；蓝色曲线是解析平稳密度 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/(2\theta))$ 。遍历性保证一条路径上的时间平均等于关于 π 的空间平均。

5 Feynman–Kac 公式

向后方程可以推广到带折现和源项的情形，得到**Feynman–Kac 公式**——它为线性抛物PDE 的解提供随机表示。

定理5.1 (Feynman–Kac). 设 a, b, r, g, f 光滑且有合适的有界性， $u \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$ 解

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) + \mathcal{L}u(t, x) - r(x)u(t, x) + g(x) = 0, & (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}, \\ u(T, x) = f(x). \end{cases}$$

则

$$u(t, x) = \mathbb{E}_{t,x} \left[f(X_T) e^{-\int_t^T r(X_s) ds} + \int_t^T g(X_s) e^{-\int_t^s r(X_\tau) d\tau} ds \right],$$

其中 X 解(1)。

证明. 考虑过程

$$M_s = u(s, X_s) e^{-\int_t^s r(X_\tau) d\tau} + \int_t^s g(X_\tau) e^{-\int_t^\tau r(X_u) du} d\tau, \quad s \in [t, T].$$

对 $u(s, X_s) e^{-\int_t^s r d\tau}$ 用Itô 公式, 再加上第二项的微分, 漂移部分压缩成 $(\partial_t u + \mathcal{L}u - ru + g)(s, X_s) e^{-\int_t^s r} = 0$ (由PDE). 故 M 是 (局部) 鞅。

在有界性假设下 M 是真鞅, 所以 $\mathbb{E}_{t,x} M_t = \mathbb{E}_{t,x} M_T$. 左边是 $u(t, x)$, 右边正是定理中的括号项 (注意 $u(T, X_T) = f(X_T)$)。□

II 篇里弱收敛证明引用而未证明的引理, 正是 $r = g = 0$ 这个特例。Feynman-Kac 在两个方向上推广了它:

- 乘性折现 $e^{-\int r}$ 允许“位置依赖的杀伤”或“持有成本”;
- 加性源 g 允许持续的现金流。

例: 几何布朗运动下的定价。Black-Scholes 设定取 $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dB_t$ (在风险中性测度下——下一节解释这是什么意思)。在 T 时刻支付 $f(S_T)$ 的欧式期权, 其 t 时刻价格为

$$V(t, S) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}[f(S_T) | S_t = S].$$

用Feynman-Kac (常数 $r, g = 0$), V 满足

$$\partial_t V + rS \partial_S V + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \partial_{SS}^2 V - rV = 0,$$

也就是 **Black-Scholes 方程**。封闭形式的Black-Scholes 公式只是把 $f(S) = (S - K)^+$ 代入条件期望、利用 S_T 的对数正态性算出来的。

6 Girsanov 定理: 通过对概率重新加权来改变漂移

最后讲一个在金融和统计里不可或缺、但没有 PDE 对应物的结果: 在合适的测度变换下, SDE 的漂移可以被任意修改, 而它 (在新测度下) 仍然由一个布朗运动驱动。

6.1 Doleans-Dade 指数

给定适应过程 θ , $\mathbb{E} \int_0^T \theta_s^2 ds < \infty$, 定义

$$Z_t = \exp \left(\int_0^t \theta_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right).$$

Itô 公式给出 $dZ_t = Z_t \theta_t dB_t$, 所以 Z 是正的局部鞅, $Z_0 = 1$ 。但它不一定是真鞅, 这需要例如 **Novikov 条件**:

$$\mathbb{E} \exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right) < \infty.$$

满足Novikov 条件时 $\mathbb{E} Z_T = 1$, 于是 Z_T 可以当Radon-Nikodym 密度用。

6.2 Girsanov 定理

定理6.1 (Girsanov). 设Novikov 条件成立。在 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上定义新概率测度 $\mathbb{Q}$:

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = Z_T.$$

则过程

$$\tilde{B}_t = B_t - \int_0^t \theta_s ds$$

在 $\mathbb{Q}$ 下、 $[0, T]$ 上是标准布朗运动。

证明（思路）。 $\tilde{B}$ 在 $\mathbb{Q}$ 下是布朗运动等价于：连续（显然）、二次变差为 t （显然，有界变差的漂移不贡献）、是 $\mathbb{Q}$ -鞅（关键）。最后一条是Bayes 型计算：对 $s < t$ 和 $A \in \mathcal{F}_s$,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\tilde{B}_t \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z_T \tilde{B}_t \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z_t \tilde{B}_t \mathbf{1}_A]$$

（用塔性质以及 Z 是 $\mathbb{P}$ -鞅）。用Itô 公式验证 $Z_t \tilde{B}_t$ 本身是 $\mathbb{P}$ -鞅——关键是二次协变差恒等式 $d[Z, \tilde{B}]_t = Z_t \theta_t dt$ 恰好抵消 $\tilde{B}$ 的漂移。所以右边等于 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z_s \tilde{B}_s \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\tilde{B}_s \mathbf{1}_A]$ 。□

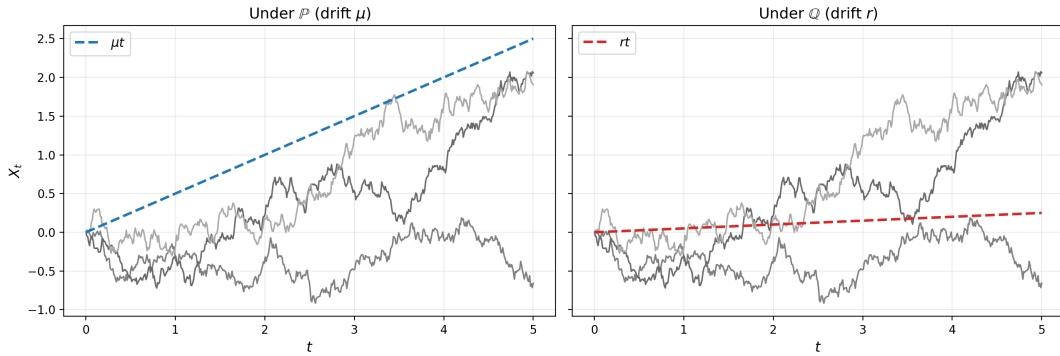


图 4: Girsanov 的图像。两个面板显示的是相同的三条样本路径，区别只在概率权重：在 $\mathbb{P}$ 下它们看似“典型”（围绕趋势线 μt ）；在 $\mathbb{Q}$ 下同样的路径看起来像非典型的向上偏离（趋势线变成更平缓的 $r t$ ）。逐路径的扩散完全一致，只有“期望趋势”的位置变了。故扩散系数 b 是测度论意义上的不变量，漂移则不是。

这个解读相当震撼。在 $\mathbb{P}$ 下，SDE

$$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dB_t$$

的漂移是 $a(X_t)$ 。选取 θ_t 满足 $b(X_t)\theta_t = \tilde{a}(X_t) - a(X_t)$ （目标漂移为 $\tilde{a}$ ）。则在 $\mathbb{Q}$ 下：

$$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t)(d\tilde{B}_t + \theta_t dt) = \tilde{a}(X_t) dt + b(X_t) d\tilde{B}_t.$$

扩散系数在测度变换下不变，只有漂移在动。这是个很强的命题：它说扩散系数（更准确地说，二次变差 $[X]_t = \int_0^t b^2(X_s) ds$ ）是测度论意义上的不变量，而漂移可以通过重新加权路径来调节。

6.3 应用：风险中性定价

Black-Scholes 模型在现实世界测度 $\mathbb{P}$ 下，股价满足 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$ 。漂移 μ 反映实际的期望收益率，通常和无风险利率 r 不同。市场风险溢价 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 衡量每单位波动率对应的超额收益；把Girsanov 参数取成它的相反数：

$$\theta = -\lambda = \frac{r - \mu}{\sigma},$$

得到一个测度，在此测度下 S 的漂移被平移 $\sigma\theta = r - \mu$ 。在 $\mathbb{Q}$ 下：

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\tilde{B}_t.$$

这就是**风险中性**动力学，期权定价就是把折现期望放在 $\mathbb{Q}$ （而不是 $\mathbb{P}$ ）下计算。数学内涵是：同一个随机过程——同一组路径——承载两种同等合法的概率解读；选哪个测度，取决于你在问什么金融问题。

7 结尾：大图景

退一步看，本文搭出的SDE-PDE 桥梁形成如下的图：

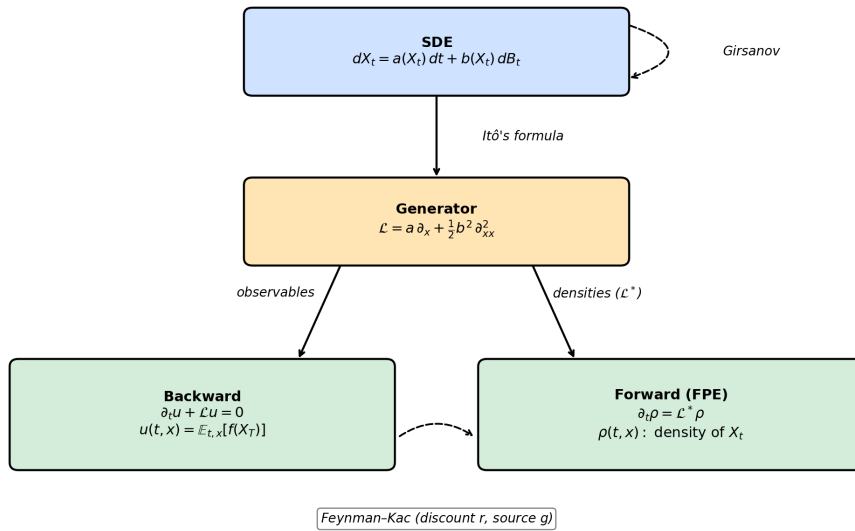


图 5: SDE-PDE 桥梁。由Itô 公式从SDE 提取出生成元 $\mathcal{L}$ ；它产生两个对偶的PDE：向后方程主宰可观测量的条件期望，向前方程（Fokker-Planck）主宰边际密度。Feynman-Kac 在向后方向加入折现与源项。

存在唯一性告诉我们SDE 是良定的；马尔可夫性说解不携带超出当前状态的记忆；生成元把SDE 提炼为一个线性算子；Kolmogorov 两个方程把这个算子翻译为关于可观测量和密度的PDE；Feynman-Kac 给更广一类抛物方程提供随机解；Girsanov 告诉我们漂移可以调节，扩散不行。

A Gronwall 不等式

本文（以及II 篇）里的证明都归结为控制一个非负函数 $\phi(t) \geq 0$ ，它满足如下形式的积分不等式：

$$\phi(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t \phi(s) ds.$$

Gronwall 引理（积分形式）：当 $\alpha, \beta \geq 0$ 是常数时，任何这样的 ϕ 满足

$$\phi(t) \leq \alpha e^{\beta t}.$$

证明只需两行：令 $\Phi(t) = \alpha + \beta \int_0^t \phi$ ，则 $\Phi' = \beta \phi \leq \beta \Phi$ ，故 $(\Phi e^{-\beta t})' \leq 0$ ，得 $\Phi(t) \leq \Phi(0)e^{\beta t} = \alpha e^{\beta t}$ ；又 $\phi \leq \Phi$ ，证毕。

SDE 应用里常需要稍一般的版本：若 α 是 t 的非减函数， $\phi(t) \leq \alpha(t) + \beta \int_0^t \phi(s) ds$ ，则 $\phi(t) \leq \alpha(t)e^{\beta t}$ 。证明完全相同。

B 存在唯一性定理的细节

把Picard 迭代Step 2 的记账补齐。定义差 $D_t^{(n)} = X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)}$ 。则

$$D_t^{(n)} = \int_0^t [a(s, X_s^{(n)}) - a(s, X_s^{(n-1)})] ds + \int_0^t [b(s, X_s^{(n)}) - b(s, X_s^{(n-1)})] dB_s.$$

用初等不等式 $(p+q)^2 \leq 2p^2 + 2q^2$ ，把 $\sup_{s \leq t}$ 移到期望里面，对鞅那一项用Doob L^2 不等式：

$$\mathbb{E} \sup_{s \leq t} \left| \int_0^s [b(r, X_r^{(n)}) - b(r, X_r^{(n-1)})] dB_r \right|^2 \leq 4\mathbb{E} \int_0^t |b(r, X_r^{(n)}) - b(r, X_r^{(n-1)})|^2 dr.$$

对漂移项用Cauchy-Schwarz，得到类似的、带 t 因子的界。代入Lipschitz 条件(L)：

$$\mathbb{E} \sup_{s \leq t} |D_s^{(n)}|^2 \leq K_1 \int_0^t \mathbb{E} \sup_{r \leq s} |D_r^{(n-1)}|^2 ds,$$

其中 $K_1 = 2L^2(t+4)$ 在 $[0, T]$ 上可统一界为 $K_1 = 2L^2(T+4)$ 。迭代 n 次：

$$\mathbb{E} \sup_{s \leq T} |D_s^{(n)}|^2 \leq \frac{(K_1 T)^n}{n!} \mathbb{E} \sup_{s \leq T} |D_s^{(0)}|^2,$$

分母的阶乘最终压倒分子的指数，得到可和性。

Step 3 (唯一性) 是同样的计算，只是 $D = X - Y$ 为两个备选解之差：得 $\mathbb{E} \sup_{s \leq t} |D_s|^2 \leq K_1 \int_0^t \mathbb{E} \sup_{r \leq s} |D_r|^2 ds$ ，Gronwall ($\alpha = 0$) 闭环。

C 算子及其伴随速查

对作用在光滑函数上的算子 $\mathcal{L} = a(x)\partial_x + \frac{1}{2}b^2(x)\partial_{xx}^2$ ，分部积分两次给出形式伴随

$$\mathcal{L}^* \rho = -\partial_x(a\rho) + \frac{1}{2}\partial_{xx}^2(b^2\rho),$$

满足 $\int (\mathcal{L}u)\rho dx = \int u(\mathcal{L}^*\rho) dx$ (边界项消失时)。 a 留在一次导数里、 b^2 处于两次导数之下，这个不对称性反映了漂移和扩散贡献的不同奇偶性，本质上跟生成元里“ $a\partial_x$ (一阶) + $\frac{1}{2}b^2\partial_{xx}^2$ (二阶)”是同一件事的不同视角。

多元形式 ($X_t \in \mathbb{R}^d$, $a: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, $b: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d \times m}$, $\sigma = bb^\top$) :

$$\mathcal{L} = \sum_i a_i \partial_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \partial_{ij}^2, \quad \mathcal{L}^* \rho = - \sum_i \partial_i(a_i \rho) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \partial_{ij}^2(\sigma_{ij} \rho).$$

本文所有定理推广到多元情形完全一致；证明只是记号更繁，思路相同。